Projet de Session : Évolution et Architecture du Jeu Pac-Man

Département d'Informatique — Niveau CÉGEP

Session Automne 2026

1 Introduction et Objectifs

Ce projet de session vous permettra d'évoluer au sein d'une base de code existante en JavaScript ES6 modulable. Vous travaillerez en équipes de **3 à 4 personnes**. L'objectif est d'étendre les fonctionnalités du jeu tout en maintenant une architecture logicielle propre, lisible et bien structurée.

2 Organisation et Journal de Bord

Chaque équipe doit obligatoirement tenir un **journal de bord hebdomadaire** détaillé. Ce journal devra être inclus dans le rapport final et spécifier :

— L'avancement des travaux semaine après semaine.

— La répartition explicite des tâches (*qui a fait quoi*).

3 Tâches à Réaliser et Pondération

Le barème ci-dessous détaille la valeur relative de chaque tâche dans la note de fonctionnalités et de code du projet :

1. **Implémentation de la cerise (15%) :** Faire apparaître un fruit comestible de manière temporaire ou aléatoire sur la carte, accordant des points bonus au joueur.
2. **Mode 2 joueurs (10%) :** Permettre le contrôle d'un second personnage (ex. Ms. Pac-Man) sur le même clavier/canevas.
3. **Le 4e fantôme (10%) :** Implémenter le quatrième fantôme avec une IA alternant dynamiquement entre un mode poursuite (*chase*) et un mode embuscade (*ambush*).
4. **Effet « Wrap-Around » (10%) :** Gérer la téléportation latérale lorsque le joueur traverse l'un des bords de la carte pour réapparaître de l'autre côté.
5. **Constantes de jeu dans le fichier constants.js (10%) :** Rappatrier tous les nombres magiques dans un seul dossier pour centraliser les constantes (dans le dossier constants).
6. **Refactorisation de `main.js` (15%) :** Extraire au moins deux fonctions clés du fichier principal vers des modules dédiés (*ex. systèmes d'entrées, gestion de la vue, etc.*).
7. **Ajout d'un troisième niveau (10%) :** Concevoir une troisième carte originale et l'intégrer dans le gestionnaire de cartes (`mapManager`).
8. **Ajustement de la vitesse des fantômes (5%) :** Moduler la vitesse des fantômes selon le niveau ou l'état de la partie.
9. **Changement de style visuel (5%) :** Modifier dynamiquement les couleurs ou le style graphique de la carte d'un niveau à l'autre.

10. **Identification et correction d'un bug (10%) :** Relever un bug présent ou potentiel dans le code de départ, expliquer sa cause dans le rapport et appliquer sa correction.
11. **Tâche bonus — Mécanique originale (jusque +15% bonus) :** Concevoir et implémenter une toute nouvelle fonctionnalité originale de votre choix (ex. murs destructibles, pouvoirs temporaires, comportement IA avancé).

4 Barème d'Évaluation de la Grille

La note globale du projet est calculée à partir des critères ci-dessous, puis ajustée selon le facteur de l'entrevue :

Critère	**Description**	**Pondération**
Fonctionnalités	Implémentation conforme et fonctionnelle des tâches requises.	45%
Lisibilité et Logique	Propreté du code, modularité ES6, respect de l'architecture.	30%
Journal de Bord	Qualité, régularité du suivi hebdomadaire et précision du *qui a fait quoi*.	25%
	Sous-total Projet	**100%**

5 Facteur Modificateur : Entrevue et Démonstration

À la fin de la session, chaque équipe effectuera une démonstration devant l'enseignant accompagnée d'une courte entrevue individuelle/d'équipe. L'entrevue agit comme un **facteur multiplicateur** sur la note du projet.

Formule de calcul :

$$\text{Note Finale} = \text{Note du Projet} \times \text{Facteur d'Entrevue}$$

Exemple : Si une équipe obtient 80% pour la livraison globale du projet (code, fonctionnalités et journal de bord) et réalise une évaluation d'entrevue évaluée à 95% (0.95), la note finale sera :

$$80\% \times 0{,}95 = 76\%$$